离散数学2　作业4

李子嘉 2024012325

2026 年 3 月 20 日

题目1

请对 Warshall 算法进行适当修改，以便在计算道路矩阵后，可以查知任意两顶点间具体的路径。

解： Warshall 算法的核心思想是通过动态规划来更新道路矩阵。在无权图中，第k轮的$P[i][j]$表示在前k个顶点中，是否存在一条从顶点i到顶点j的路径。从第k轮到第k+1轮，我们需要检查新加入的第$k+1$个顶点能否作为中间点连接i和j。在有权图中，对应的定义改为$P[i][j]$表示在前k个顶点中，从顶点i到顶点j的路径的最短距离。在每一轮迭代中，我们需要改为检查新的顶点是否能减小从i到j的路径长度，即检查$P[i][k]+P[k][j]<P[i][j]$。

所以，我们只需要在每次更新时，记录是哪一个顶点k使得$P[i][j]$发生了更新，这就是目前探明的从i到j的路径上，j的前一个顶点。通过这种方式，我们可以在算法结束后，通过路径矩阵来回溯出从i到j的具体路径。我们新定义一个矩阵Q，其中$Q[i][j]$表示从顶点i到顶点j的最短路径上j的前一个顶点。每次更新意味着通过k到j的路径更短，那么我们就把$Q[i][j]$更新为$Q[k][j]$，此时j的前一个顶点就是从k到j的路径上的前一个顶点。 **由于最短路径的子路径也是最短路径，我们把得到的值代入$Q[i][j]$的j中，就可以得到从i到j的完整路径。** 初始时，如果存在边(i, j)，则$Q[i][j]=i$，否则$Q[i][j]=-1$。我们来实现这个算法：

Algorithm 1 改进的 Warshall 算法

Require: P：邻接矩阵（存储初始权重，不相连设为 ∞），n：顶点数量

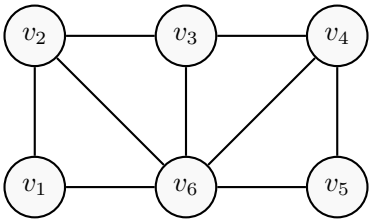
Ensure: P：最短路径权重矩阵，Q：前驱矩阵（用于回溯路径）

```
                                                    ▷ 1. 初始化前驱矩阵 Q
for i = 1 to n do
    for j = 1 to n do
        if i = j or P[i][j] = ∞ then
            Q[i][j] ← −1                            ▷ 无前驱或自环
        else
            Q[i][j] ← i                             ▷ 初始前驱为源点 i
        end if
    end for
end for
                                                    ▷ 2. 动态规划核心：三重循环
for k = 1 to n do
    for i = 1 to n do
        for j = 1 to n do
            if P[i][k] + P[k][j] < P[i][j] then
                P[i][j] ← P[i][k] + P[k][j]
                Q[i][j] ← Q[k][j]                   ▷ 关键：继承从 k 到 j 的前驱节点
            end if
        end for
    end for
end for
function GetPath(i, j)                              ▷ 路径回溯函数
    if Q[i][j] = −1 then
        return []                                   ▷ 不可达
    end if
    path ← [j]
    while j ≠ i do
        j ← Q[i][j]                                 ▷ 向源点方向回溯
        path.prepend(j)
    end while
    return path
end function
```

题目2

分别使用 DFS 和 BFS 算法，从v_1开始遍历图2.41。使用 BFS 算法时写出每个集合A_i，使用DFS算法时写出顶点的访问顺序。

图2.41(a)



广度优先搜索

假设邻接点按索引升序访问。使用队列 Q 记录遍历状态：

步骤	出队节点	当前队列状态 (Front → Rear)	访问序列
1	-	$[v_1]$	v_1
2	v_1	$[v_2, v_6]$	v_1, v_2, v_6
3	v_2	$[v_6, v_3]$	v_1, v_2, v_6, v_3
4	v_6	$[v_3, v_4, v_5]$	$v_1, v_2, v_6, v_3, v_4, v_5$
5	v_3	$[v_4, v_5]$	$v_1, v_2, v_6, v_3, v_4, v_5$
6	v_4	$[v_5]$	$v_1, v_2, v_6, v_3, v_4, v_5$
7	v_5	$[]$	$v_1, v_2, v_6, v_3, v_4, v_5$

BFS 最终序列： $v_1, v_2, v_6, v_3, v_4, v_5$

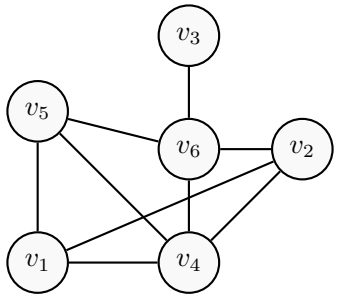
深度优先搜索

同样遵循邻接点索引升序访问原则：

- 从 v_1 出发，访问其最小邻居 v_2。
- 从 v_2 出发，访问其最小未访问邻居 v_3（注意 $v_6 > v_3$）。
- 从 v_3 出发，访问其最小未访问邻居 v_4（此时 v_6 仍未被访问）。
- 从 v_4 出发，访问其最小未访问邻居 v_5。
- 从 v_5 出发，访问其唯一未访问邻居 v_6。
- 此时所有顶点均已访问，算法回溯并结束。

DFS 最终序列： $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$

图2.41(b)



广度优先搜索

使用队列 Q 记录状态，起始节点为 v_1：

步骤	出队	队列状态 (Front → Rear)	访问序列
1	-	$[v_1]$	v_1
2	v_1	$[v_2, v_4, v_5]$	v_1, v_2, v_4, v_5
3	v_2	$[v_4, v_5, v_6]$	v_1, v_2, v_4, v_5, v_6
4	v_4	$[v_5, v_6]$ (邻居均已访问)	v_1, v_2, v_4, v_5, v_6
5	v_5	$[v_6]$ (邻居均已访问)	v_1, v_2, v_4, v_5, v_6
6	v_6	$[v_3]$	$v_1, v_2, v_4, v_5, v_6, v_3$
7	v_3	[]	$v_1, v_2, v_4, v_5, v_6, v_3$

BFS 序列： $v_1, v_2, v_4, v_5, v_6, v_3$

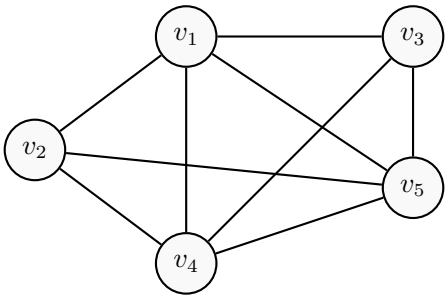
深度优先搜索

1. **Visit** v_1
2. → **Visit** v_2 (自 v_1 的邻居 $\{v_2, v_4, v_5\}$ 中选最小)
3. → **Visit** v_4 (自 v_2 的邻居 $\{v_4, v_6\}$ 中选最小)
4. → **Visit** v_5 (自 v_4 的邻居 $\{v_5, v_6\}$ 中选最小)
5. → **Visit** v_6 (自 v_5 的邻居 $\{v_6\}$ 中选最小)
6. → **Visit** v_3 (自 v_6 的唯一未访问邻居 $\{v_3\}$)

DFS 序列： $v_1, v_2, v_4, v_5, v_6, v_3$

题目3

如图2.44所示，A从顶点v_2出发，B从顶点v_1出发。要求两人遍历完所有边至少一次后到达终点v_3，谁更快到达谁就胜利。假设两人经过同一条边的时间相同，请问谁有必胜策略？



解： 简单观察可知，全图有2个度数为3的顶点（v_2 和 v_3），其余顶点度数为4。由于奇数度数的顶点数量为2，因此存在欧拉道路，且必然以这两个奇数度数的顶点为起点和终点。题目要求两人遍历完所有边至少一次后到达终点v_3，显然两人所花的时间可以分为两部分：第一部分是遍历所有边的时间，第二部分是从遍历完所有边的位置到达终点v_3的时间。

由于A的起点正好是欧拉道路的起点，所以A可以直接按照欧拉道路的顺序遍历所有边，最终停在欧拉道路的终点v_3，而v_3也是我们的目的地，所以A不需要额外的时间就可以到达终点。A的时间就是走过所有边一次的时间，是最小值。而B的起点是偶数度数的点，从B开始必定需要重复访问某些边才能遍历完所有边，仅这部分就需要比A更多的时间。因此B不可能有必胜策略，A必胜。

A的必胜策略就是按照欧拉道路的顺序遍历所有边，我们给出一个欧拉道路的示例：$v_2 \to v_5 \to v_4 \to v_2 \to v_1 \to v_4 \to v_3 \to v_1 \to v_5 \to v_3$。

第4题

证明：若 $G = (V, E)$ 是一个二分图，即 $V(G)$ 可以划分为两个子集 X 和 Y，使得所有的$e = (u, v) \in E(G)$， u 、 v都分别属于 X 或 Y。如果$|X| \neq |Y|$，则 G 一定没有哈密顿回路。如果$|X| - |Y| > 1$，则一定没有哈密顿路径。

解： 我们需要一个课件里的关键引理：如果图 G 有哈密顿回路，那么对于图 G 任意一个子集 S，图 $G - S$ 的连通分量的数量不超过 $|S|$。它的推论是：如果图 G 有哈密顿路径，那么对于图 G 任意一个子集 S，图 $G - S$ 的连通分量的数量不超过 $|S| + 1$。

对于第一问，我们假设 G 有哈密顿回路，我们选择 $|X|$ 和 $|Y|$ 中较小的那个子集作为 S，我们不妨假设 $|X| < |Y|$，因此 $S = X$。那么对于 $S = X$，图 $G - S$ 的连通分量的数量为 $|Y|$，而 $|Y| > |X| = |S|$，与引理矛盾，因此 G 没有哈密顿回路。

对于第二问，我们假设 G 有哈密顿路径，那么对于 $S = Y$，图 $G - S$ 的连通分量的数量为 $|X|$，而 $|X| > |Y| + 1 = |S| + 1$，与引理矛盾，因此 G 没有哈密顿路径。